

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №1
по дисциплине: Введение в ИИ
тема: «Алгоритм Отжига»

Выполнил: студент группы ВТ-231
Масленников Д. А.
Проверили:
Твердохлеб В. В.

Белгород 2025

Цель работы:

Разработка и исследование алгоритма отжига в процессе решения числовой задачи оптимизации.

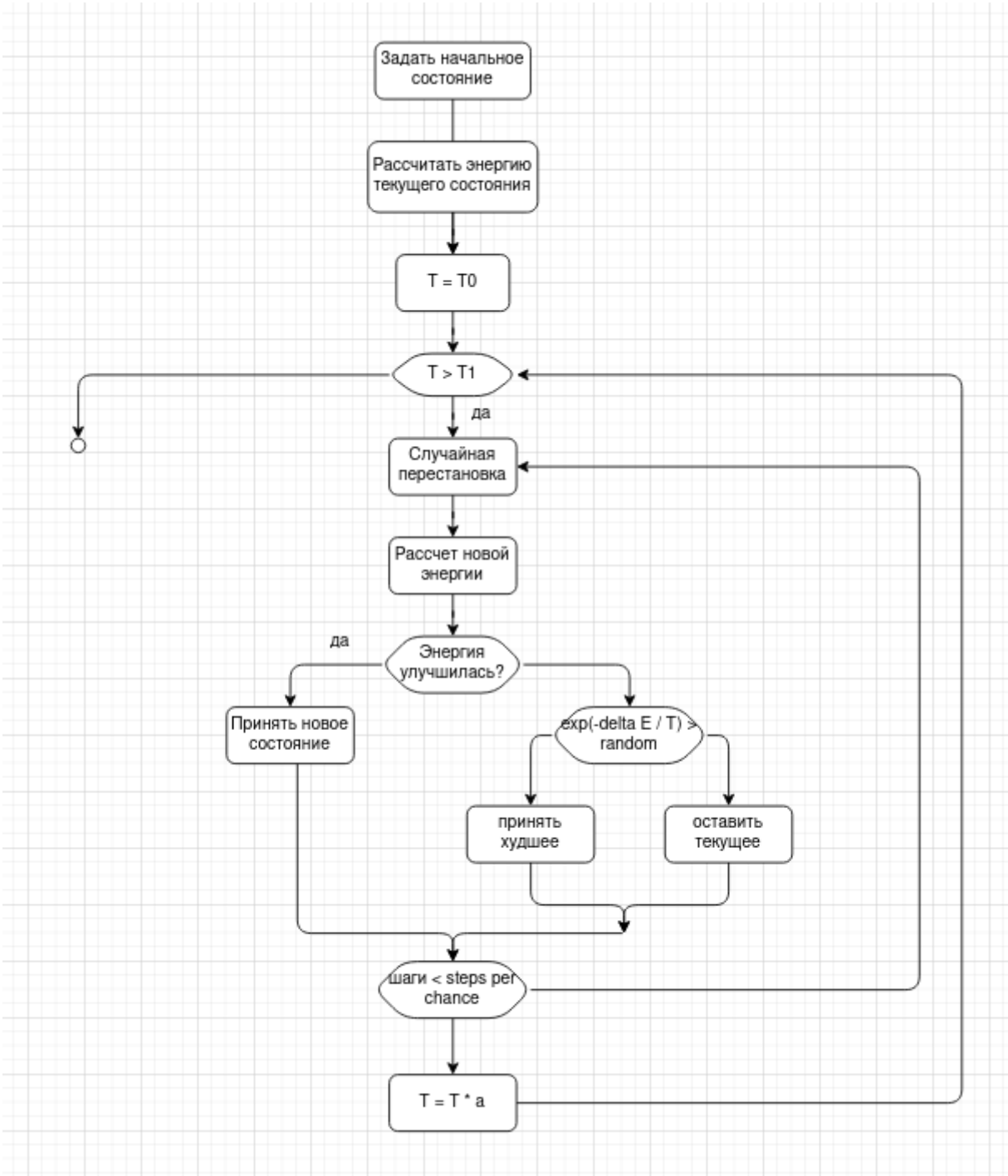
Задание:

Используя пример программного кода, а также любой высокоуровневый язык программирования и соответствующую среду, разработать программное обеспечение с графическим интерфейсом, позволяющее решить задачу N-ферзей для $N > 20$. Интерфейс ПО должен обеспечивать ввод следующих параметров алгоритма:

- Максимальная температура
- Минимальная температура
- Коэффициент понижения температуры
- Количество ферзей.
- Количество шагов при постоянном значении температуры.

Необходимо предусмотреть визуализацию лучшего решения в виде шахматной доски, а также необходимо построить график изменения принятых плохих решений, энергии лучшего решения, и температуры.

Блок-схема программы



Анализ влияния параметров на работу алгоритма

Параметр	Влияние на результат (качество решения)
Число ферзей (N)	Чем больше N — тем сложнее найти решение (больше локальных минимумов). При $N > 50$ — шанс найти решение падает без хороших параметров.
Начальная температура (T_max)	Слишком низкая — застревает в локальном минимуме Слишком высокая — долго "блуждает" → может найти решение
Коэффициент охлаждения (alpha)	Чем выше alpha — тем дольше работает Чем ниже alpha — тем быстрее, но хуже результат. Оптимально использовать 0.97-0.995
Конечная температура (T_min)	Чем ниже T_min — тем дольше работает Чем выше — тем быстрее, но риск недооптимизации. Мало шагов — не успевает исследовать окрестности → может пропустить улучшение.
Шагов на температуру (steps_per_T)	Много шагов — тщательнее исследует → выше шанс найти путь вниз.

Вывод: Лабораторная работа позволила не только освоить теоретические основы алгоритма отжига, но и получить практический опыт его реализации, настройки и исследования. Результаты экспериментов наглядно продемонстрировали, как выбор параметров влияет на эффективность алгоритма, а также подтвердили его применимость в различных предметных областях — от классических задач ИИ до современных систем кибербезопасности. Полученные знания и навыки могут быть успешно применены для решения широкого круга задач оптимизации в будущей профессиональной деятельности.